# فرض الفصل الأول

**فرض في مادة: العلوم الفيزيائية**

◆ تفوّق

**المدة: ساعة**

**المستوى:** السنة الأولى ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

يُعطى: $M(\mathrm{H}) = 1\,\mathrm{g/mol}$ ، $M(\mathrm{C}) = 12\,\mathrm{g/mol}$ ، $M(\mathrm{O}) = 16\,\mathrm{g/mol}$ ، $M(\mathrm{Na}) = 23\,\mathrm{g/mol}$ ، $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5\,\mathrm{g/mol}$ ، $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$ ، $V_m = 22{,}4\,\mathrm{L/mol}$ (في الشرطين النظاميين).

## التمرين الأول (06 نقاط)

1. عرّف المول.
2. احسب الكتلة المولية الجزيئية لكل من: الماء $\mathrm{H_2O}$ ، ثنائي أكسيد الكربون $\mathrm{CO_2}$ ، الغلوكوز $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$.

## التمرين الثاني (07 نقاط)

1. احسب كمية المادة الموجودة في $9\,\mathrm{g}$ من الماء، ثم استنتج عدد جزيئاته.
2. احسب حجم $4{,}4\,\mathrm{g}$ من غاز $\mathrm{CO_2}$ في الشرطين النظاميين.

## التمرين الثالث (07 نقاط)

نذيب كتلة $m = 5{,}85\,\mathrm{g}$ من كلور الصوديوم $\mathrm{NaCl}$ في الماء للحصول على محلول حجمه $V = 250\,\mathrm{mL}$.

1. احسب الكتلة المولية لكلور الصوديوم.
2. احسب كمية مادة $\mathrm{NaCl}$ المذابة.
3. احسب التركيز المولي للمحلول، ثم التركيز الكتلي.

**بالتوفيق**

tafawoq.site